

离散数学

命题逻辑

- 命题：能判断真值的陈述句
- 真值：真，假
- 真命题：真值为真的命题
- 假命题：真值为假的命题
- 原子命题：不能再被分解成更简单的命题
- 复合命题：由原子命题通过联结词联结而成的命题

命题联结词

- 否定： $\neg$
- 合取： $\wedge$
- 析取： $\vee$
 - 排斥或： $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
- 蕴涵： $\rightarrow$
 - $p \rightarrow q$ ， p 是 q 充分条件， q 是 p 必要条件
- 等价： $\leftrightarrow$

命题公式及赋值

- 命题变元：真值可以变化的命题
- 合式公式：将命题变元用联结词或圆括号按照一定逻辑关系联结起来的符号串
- 成真赋值、成假赋值：令命题变元成真或者成假的赋值
- 公式类型：
 - 重言式/永真式：各种赋值均为真
 - 矛盾式/永假式：各种赋值均为假
 - 可满足式：不为矛盾式，存在成真赋值

等值式

- 若 $A \leftrightarrow B$ 为重言式，那么称 A 与 B 等值，记作 $A \Leftrightarrow B$
- 常见等值式：
 - 双重否定律： $A \Leftrightarrow \neg \neg A$

- 幂等律: $A \Leftrightarrow A \vee A, A \Leftrightarrow A \wedge A$
- 交换律: $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A, A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
- 结合律: $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C), (A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
- 分配律:
 - $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
 - $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- 德摩根律:
 - $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
 - $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$
- 吸收律:
 - $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$
 - $A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
- 零律:
 - $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$
 - $A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- 同一律:
 - $A \vee 0 \Leftrightarrow A$
 - $A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
- 排中律: $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$
- 矛盾律: $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$
- 蕴涵等值式: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$
- 等价等值式: $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
- 假言易位: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$
- 等价否定等值式: $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$
- 归谬论: $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$

| 析取范式和合取范式:

- 简单析取式: 仅由有限个文字构成的析取式
- 简单合取式: 仅由有限个文字构成的合取式
- 析取范式: 由有限个简单合取式的析取构成的命题式
- 合取范式: 由有限个简单析取式的合取构成的命题式

| 主析取范式和主合取范式 (重点)

- 极小项:
 - 简单合取式

- 将每个命题变元和它的否定项恰好出现仅一次
- 命题变元或它的否定按照下标从小到大排序
- 成真赋值

$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	000	记作 m_0
$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	001	记作 m_1
$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	010	记作 m_2
$\neg p \wedge q \wedge r$	011	记作 m_3
$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	100	记作 m_4
$p \wedge \neg q \wedge r$	101	记作 m_5
$p \wedge q \wedge \neg r$	110	记作 m_6
$p \wedge q \wedge r$	111	记作 m_7

- 主析取范式：所有简单合取式都是极小项的析取范式
- 极大项：
 - 简单析取式
 - 将每个命题变元和它的否定项恰好出现仅一次
 - 命题变元或它的否定按照下标从小到大排序
 - 成假赋值

$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	111	记作 M_7
$\neg p \vee \neg q \vee r$	110	记作 M_6
$\neg p \vee q \vee \neg r$	101	记作 M_5
$\neg p \vee q \vee r$	100	记作 M_4
$p \vee \neg q \vee \neg r$	011	记作 M_3
$p \vee \neg q \vee r$	010	记作 M_2
$p \vee q \vee \neg r$	001	记作 M_1
$p \vee q \vee r$	000	记作 M_0

- 主合取范式：所有简单析取式都是极大项的合取范式

| 推理的相关公式

- 若 $A \rightarrow B$ 为重言式，称 A 能推出 B 或者 B 是前提 A 的有效结论，记为 $A \Rightarrow B$
- 命题公式 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出 B 的推理正确当且仅当 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$ 为重言式
- 推理的形式结构：
 - 前提： $A_1, A_2, \dots, A_k$
 - 结论： B

- 推理的相关公式：
 - 附加律： $A \Rightarrow (A \vee B)$
 - 化简律： $(A \wedge B) \Rightarrow A$
 - 假言推理： $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$
 - 拒取式： $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$
 - 析取三段论： $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$
 - 假言三段论： $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$
 - 等价三段论： $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$
 - 构造性二难： $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$
 - 破坏性二难附加律： $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$
- 归谬法：将结论的否定作为前提，若条件矛盾，则结论正确
- 附加前提证明法：证明如 $A \rightarrow B$ ，我们假设 A 成立，若能推出 B 成立，那么原命题成立

谓词逻辑

谓词逻辑命题符号化

- 三个基本要素：个体词，谓词和量词：
 - 个体词：研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的个体
 - 个体常项：表示具体或特定的客体的个体词
 - 个体变项：表示抽象或泛指个体词
 - 个体域：个体变项的取值范围
 - 全总个体域：由宇宙间一切事物组成的个体域
- 谓词：刻画个体词性质及个体词之间相互关系的词
- 量词：个体之间数量关系的词
 - 全程量词： $\forall$ ，一切的、所有的、每一个、任意的、凡、都等
 - 存在量词： $\exists$ ，存在、有一个、有的、至少有一个
- 在公式 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中，称 x 为指导变元， A 为量词的辖域。在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中， x 的所有出现都称为**约束出现**， A 中不是约束出现的其他变项均称为**自由出现**

关于全称用蕴涵，存在用合取：如“所有学生都爱学习”，如果用合取 $\forall x(S(x) \wedge L(x))$ 那么就是世界上每一个人既是学生又爱学习，而蕴涵式具有“屏蔽”作用。对于不是学生的人， $S(x)$ 为假，根据蕴涵等值式 $0 \rightarrow L(x)$ 永远为真。这意味着全称量词只对“符合前件（学生）”的对象进行约束。如“有的学生爱学习”，如果用蕴涵 $\exists x(S(x) \rightarrow L(x))$ ，那么这个式子只要世界

上存在一个不是学生的人就逻辑成立了，所以我们用合取 $\exists x(S(x) \wedge L(x))$ 表示世界上存在一个人 x ，他既是学生，而且他爱学习

谓词论及等值演算与推理

- 设 A, B 是谓词逻辑中任意两个公式，若 $A \leftrightarrow B$ 为永真式，则称 A 与 B 等值，记为 $A \Leftrightarrow B$
- 基本等值式：
 - 量词否定等值式：
 - $\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$ ：并非所有的 x 都具有性质 $A \Leftrightarrow$ 存在至少一个 x 不具有性质 A
 - $\neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$ ：不存在具有性质 A 的 $x \Leftrightarrow$ 所有的 x 都不具有性质 A
 - 辖域收缩与扩张等值式：
 - $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$
 - $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$
 - $\forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$
 - $\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$
 - $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee B$
 - $\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge B$
 - $\exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow B$
 - $\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$
 - 量词分配等值式：
 - $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$
 - $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$
 - $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$
 - $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$
 - 命题逻辑重言式在谓词逻辑中的应用：
 - $\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x F(x)$
 - $\forall x \exists y(F(x, y) \rightarrow G(x, y)) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x \exists y(F(x, y) \rightarrow G(x, y))$
 - $F(x) \rightarrow G(y) \Leftrightarrow \neg F(x) \vee G(y)$
 - $\forall x(F(y) \rightarrow G(y)) \rightarrow \exists z H(z) \Leftrightarrow \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(y)) \vee \exists z H(z)$

前束范式

- 具有以下形式的 $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_k x_k B$ 的谓词逻辑公式，其中 $Q_i = \forall/\exists$ ， B 不

含量词

- 谓词逻辑中任何公式都存在等值的前束范式

谓词逻辑的推理理论

- 在谓词逻辑中，从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发推出结论 B 的推理形式结构，依然采用蕴涵形式： $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B$
- 命题逻辑推理定律的代换实例：
 - $\forall x F(x) \wedge \forall y G(y) \Rightarrow \forall x F(x) \quad A \wedge B \Rightarrow A$
 - $\forall x F(x) \Rightarrow \forall x F(x) \vee \exists y G(y) \quad A \Rightarrow A \vee B$
- 由基本等值式生成的推理实例：
 - $\forall x F(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x F(x) \quad A \Leftrightarrow \neg \neg A$
- 常用推理的定律：
 - $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$
 - $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$
- 消去量词和引入量词规则：
 - 全称量词消去规则 ($\forall -$): $\forall x G(x) \Rightarrow G(c)$: 整体推局部
 - 存在量词消去规则 ($\exists -$): $\exists x G(x) \Rightarrow G(c)$: 这里的 c 必须是一个新的、未出现过的代号，不能随便指代已知的人
 - 全称量词引入规则 ($\forall +$): $G(c) \Rightarrow \forall x G(x)$: 前提是 c 必须具有“普遍代表性”，不能是具有特殊属性的个体
 - 存在量词引入规则 ($\exists +$): $G(c) \Rightarrow \exists x G(x)$: 只要找到一个反例/正例，就能证明“存在”

消去顺序原则：先消 $\exists$ ：因为 $\exists$ 引入的是特定个体，要求最严，必须先“占座”；因为 $\forall$ 具有普适性，它可以“屈就”于任何已经存在的个体；若先消 $\forall$ 再消 $\exists$ 会导致你强行让“存在的那个人”等于“所有人”，从而产生逻辑谬误

集合代数

集合基本概念

- 把一些事物汇集到一起组成一个整体称作集合，而这些事物就是这个集合的元素或者成员，元素和集合之间的关系式隶属关系，属于记作 $\in$ ，不属于记作 $\notin$
- 设 A, B 为集合，如果 B 中每个元素都是 A 中的元素，则称 B 是 A 的子集，记作 $B \subseteq A$ ，反之记作 $B \not\subseteq A$
- 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，那么 $A = B$

- 若 $B \subseteq A$ 且 $A \neq B$ ，那么 B 是 A 的真子集，记作 $B \subset A$
- 不含任何元素的集合记作空集，记作 $\emptyset$ ，是一切集合的子集
- 含有 n 个元素的集合记作 n 元集，它的含有 m ($m \leq n$) 个元素的子集称为它的 m 元子集
- 假设 A 是一个集合，把 A 的全体子集构成的集合称为 A 的**幂集**，记作 $P(A)$
- 若 A 是 n 元集，那么 $P(A)$ 有 2^n 个元素
- 在一个具体问题中，若涉及的集合都是某个集合的子集，称这个集合为全集，记为 E

集合的运算

- 并运算： $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$
- 交运算： $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$
- 差运算： $A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$
- 对称差： $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$
- 绝对补集： $\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}$

有穷集的级数

- 包含排斥原理：
 - $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
 - $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$
 - $|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| = |S| - |A \cup B \cup C|$

集合恒等式

- 幂等律： $A \cap A = A$ $A \cup A = A$
- 结合律： $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ ， $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- 交换律： $A \cup B = B \cup A$ ， $A \cap B = B \cap A$
- 分配律： $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ， $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 同一律： $A \cup \emptyset = A$ ， $A \cap E = A$
- 零律： $A \cup E = E$ ， $A \cap \emptyset = \emptyset$
- 排中律： $A \cup \sim A = E$
- 矛盾律： $A \cap \sim A = \emptyset$
- 吸收律： $A \cup (A \cap B) = A$ ， $A \cap (A \cup B) = A$
- 德摩根律：
 - $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

- $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$
- $\sim (B \cup C) = \sim B \cap \sim C$
- $\sim (B \cap C) = \sim B \cup \sim C$
- $\sim \emptyset = E$
- 其他:
 - $A - B = A \cap \sim B$
 - $A \cup B = B \iff A \subseteq B \iff A \cap B = A \iff A - B = \emptyset$
- 对称差:
 - $A \oplus B = B \oplus A$
 - $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
 - $A \oplus \emptyset = A$
 - $A \oplus A = \emptyset$
 - $A \oplus \sim A = E$
 - $A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$

| 二元关系

| 有序对与笛卡尔积

- 有序对 (序偶): 由两个元素按照一定顺序排列而成的二元组, 记作 $\langle x, y \rangle$
- 笛卡尔积: 设 A, B 为集合, 用 A 中元素为第一元素, B 中元素为第二元素构成有序对, 所有这样的有序对组成的集合称作 A 和 B 的笛卡尔积, 记作 $A \times B$, 符号化为 $A \times B = \{\langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in B\}$
- 笛卡尔积的性质:
 - 非交换律: $A \times B \neq B \times A$
 - 非结合律: $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$
 - 空集性质: $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$
 - 元素个数: 若 $|A| = m$, $|B| = n$, 则 $|A \times B| = m \times n$
 - 分配律:
 - $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
 - $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
 - $A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$
 - 子集性质: 如果 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$, 那么 $A \times B \subseteq C \times D$
 - 交集性质: $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$

| 二元关系

- 如果一个集合满足以下条件之一，则称该集合为一个二元关系：
 - 集合非空，且元素都是有序对
 - 集合是空集
- 对于二元关系 R ，如果 $\langle x, y \rangle \in R$ ，那么记作 xRy
- 设 A, B 为集合， $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系都称作 A 到 B 的二元关系，特别的当 $A = B$ 时称为 A 上的二元关系
- 若 $|A| = n$ 那么 $|A \times A| = n^2$ ， $A \times A$ 的子集就有 2^{n^2} 个，每一个子集代表一个 A 上的二元关系，因此 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系
- A 上的特殊关系：
 - 空关系：空集 $\emptyset$
 - 全域关系： $E_A = \{\langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in A\} = A \times A$
 - 恒等关系： $I_A = \{\langle x, x \rangle | x \in A\}$
- 表示集合的方法：
 - 集合表达式 R
 - 关系矩阵 M_R
 - 关系图

关系的运算

- 设 R 为二元关系：
 - 定义域： R 中所有有序对的第一元素构成的集合，记作 $\text{dom}R$
 - 值域： R 中所有有序对的第二元素构成的集合，记作 $\text{ran}R$
 - 域： R 中定义域和值域的并集，记作 $\text{fld}R$ ，形式化表示为 $\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$
- 逆关系： R^{-1} ，简称为 R 的逆

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle | \langle x, y \rangle \in R\}$$

- 复合： G 对 F 的右复合记为 $F \circ G$

$$F \circ G = \{\langle x, y \rangle | \exists t \langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G\}$$

- 限制： $R \upharpoonright A = \{\langle x, y \rangle \in R | x \in A\}$
- 像：我们称 A 在 R 上的像为 $R[A] = \text{ran}(R \upharpoonright A)$

关系的性质

- 自反性：
 - $\forall a \in A, (a, a) \in R$

- 集合中的**每一个**元素都与自己有关系
- 反自反性：
 - $\forall a \in A, (a, a) \notin R$
 - 集合中的**任何**元素都不能与自己有关系
- 对称性：
 - 若 $(a, b) \in R$, 则 $(b, a) \in R$
 - 如果 a 与 b 有关系, 那么 b 也一定与 a 有关系
- 反对称性：
 - 若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$, 则 $a = b$
 - 如果 a 与 b 有关系且 b 与 a 有关系, 那么 a 和 b 必须是同一个元素
- 非对称性：
 - 若 $(a, b) \in R$, 则 $(b, a) \notin R$
 - 如果 a 与 b 有关系, 那么 b 绝对不能与 a 有关系
- 传递性：
 - 若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$, 则 $(a, c) \in R$
 - 如果 a 与 b 有关系, 且 b 与 c 有关系, 那么 a 也一定与 c 有关系
- 若指 R 在 A 上有某种性质, 在上边定义中加 $a, b, c \dots \in A$

体现

- 自反性：
 - $I_A \subseteq R$
 - 主对角线元素全是 1
 - 每个顶点有环
- 反自反性：
 - $R \cap I_A = \emptyset$
 - 主对角线元素全是 0
 - 每个顶点没有环
- 对称性：
 - $R = R^{-1}$
 - 矩阵是对称矩阵
 - 如果两个顶点之间有边, 则一定是一对方向相反的边
- 反对称性：
 - $R \cap R^{-1} = I_A$
 - 若 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$, 则 $r_{ji} = 0$
 - 如果两个顶点之间有边, 那么一定是一条有向边

- 传递性：
 - $R \circ R \subseteq R$
 - 对 M^2 中 1 所在的位置， M 中相应位置也是 1
 - 如果顶点 x_i 到 x_j 有边， x_j 到 x_k 有边，则 x_i 到 x_k 也有边

关系闭包

- 自反闭包：
 - 假设集合 A 上有一个关系 R 。 R 的自反闭包（通常记作 $r(R)$ ）是满足以下条件的最小关系：
 - 它包含了原关系 R ，即 $R \subseteq r(R)$
 - 它是自反的
 - 可以公式表达： $r(R) = R \cup I_A$
- 对称闭包 $s(R)$ ，传递闭包 $t(R)$ 同上

等价关系与划分

- 等价关系：设 R 是集合 A 上的一个关系。如果 R 同时满足自反性、对称性、传递性，那么它就是 A 上的等价关系

简单来说，**等价关系 (Equivalence Relation)** 是数学中一种非常“强大”的关系，它在集合中起到了**分类**的作用。如果一个二元关系能够像我们熟悉的“等于号 (=)”一样工作，让集合里的元素可以“称兄道弟”，那它就是一个等价关系

- 等价类：设 R 是集合 A 上的一个等价关系，对于 A 中的任何一个元素 a ，它的等价类（记作 $[a]$ 或 $\bar{a}$ ）定义为：

$$[a] = \{x \in A \mid \langle a, x \rangle \in R\}$$

- 商集：设 A 是一个非空集合， R 是 A 上的一个等价关系。我们将 A 中关于关系 R 的所有等价类构成的集合称为 A 对 R 的商集，通常记作：

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$$

- 划分：若 A 的子集族 $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ ($S_i \subseteq P(A)$) 满足以下关系：
 - 子集不为空： $S_i \neq \emptyset$
 - 互不相交：若 $i \neq j$ ，则 $S_i \cap S_j = \emptyset$
 - 并集等于全集： $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n = A$
- 称其为 A 的一个划分

求解一个集合的等价关系

- 每一个等价关系都唯一对应集合的一个划分：
 - 因为对于每一个等价关系，我们一定且只能得到一个划分，我们通过对等价关系求商集得到一个划分，而我们通过划分中属于一个子集的元素等价得到一个等价关系
- 所以求解一个集合的等价关系就是求出所有划分，然后求出相应划分的等价关系

偏序关系

- 设 R 是集合 A 上的一个关系。如果 R 同时满足自反性、反对称性、传递性，那么它就是 A 上的偏序关系，记作 $\preceq$ ，集合 A 和 A 上的偏序关系 $\preceq$ 一起记作偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$

如果说**等价关系**的目标是“分类”（大家都是平等的，属于同一类），那么**偏序关系**的目标就是“排行”（分出先后、高低、大小），如整除关系

- 哈斯图：
 - 大者在上，小者在下，即若 $x \preceq y$ ，将 y 画在 x 上方
 - 若 a 与 b 有关系，在他们之间连线
 - 利用传递性，省掉冗余的连线
 - 省掉自反性的自环
- 最大元和最小元：若对于一个偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ， $B \subseteq A$
 - 最大元：对于子集 B 中的**每一个**元素 x ，都有 $x \preceq b$ 。也就是说， b 必须能“压得住”组里所有人，称 x 为 B 的最大元
 - 最小元：对于子集 B 中的**每一个**元素 x ，都有 $b \preceq x$ 。也就是说， b 必须被组里所有人“压住”，称 x 为 B 的最小元
- 极大元和极小元：若对于一个偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ， $B \subseteq A$
 - 极大元：对任意 $x \in B$ ，满足 $b \preceq x \Rightarrow x = b$ ，则称 b 为 B 的极大元
 - 极小元：对任意 $x \in B$ ，满足 $x \preceq b \Rightarrow x = b$ ，则称 b 为 B 的极小元

区别：如**最大元**：它要求它必须能与集合中**所有**其他元素进行比较，但是**极大元**：它只要求在它“上方”没有其他元素。如果有元素和它无法比较（不可比），没关系，它依然可以是极大元，且极大元可能不唯一

- 上界与上确界：我们设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一个偏序集， B 是 A 的一个子集
 - 上界：如果在父集 A 中存在一个元素 a ，使得对于子集 B 中的**每一个**元素 x ，都有 $x \preceq a$ ，那么称 a 是 B 的一个上界；只要这个元素比 B 里

所有人都“高”或者是“一样高”，它就是 B 的一个天花板，且上界可能有多个或者没有

- 上确界：如果在 B 的所有上界中，存在一个**最小的**上界（即该上界能被其他所有上界压住），那么这个元素就称为 B 的上确界；它是所有天花板中位置最低的那一个，是紧贴着子集顶部的“盖子”，若存在则唯一
- 下界与下确界：
 - 下界：如果在父集 A 中存在一个元素 a ，使得对于子集 B 中的**每一个**元素 x ，都有 $a \preceq x$ ，那么称 a 是 B 的一个下界；只要这个元素比 B 里所有人都“矮”或者“一样高”，它就是 B 的一处地板，可能有多个或者没有
 - 下确界：如果在 B 的所有下界中，存在一个**最大的**下界（即该下界能压住其他所有下界），那么这个元素就称为 B 的下确界；它是所有地板中位置最高的那一个，是紧贴着子集底部的“底盖”，存在则唯一